

Chapitre 1

Les compagnies d'assurance et les fonds de pension

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) L'assurance dommages couvre les biens et la responsabilité, avec des contrats généralement annuels, des sinistres nombreux et de montant modéré (mais un risque de concentration en cas de catastrophe). L'assurance vie engage l'assureur sur plusieurs décennies, avec un nombre de sinistres bien plus faible mais des montants et des horizons beaucoup plus longs.
- (b) La temporaire décès couvre une période déterminée, sans valeur d'épargne accumulée. L'assurance vie entière couvre toute la vie de l'assuré et accumule une valeur de rachat. Les formules universelles et variables ajoutent de la souplesse : sur le montant et le calendrier des primes pour l'une, sur la possibilité d'adosser l'épargne à des supports financiers pour l'autre.
- (c) L'assureur y est exposé au risque de **longévité** : plus le bénéficiaire vit longtemps, plus l'assureur doit lui verser de revenus. C'est l'exact opposé de l'assurance décès classique, où l'assureur est exposé à un décès **prématuré** (plus l'assuré meurt tôt, plus la prestation excède les primes versées).

Correction — Exercice 2

- (a) Le ratio de sinistralité rapporte les sinistres payés aux primes acquises. Le ratio de frais rapporte les frais d'exploitation et de commercialisation à ces mêmes primes.
- (b) Ratio combiné = sinistralité + frais. Ratio opérationnel = ratio combiné – produits financiers (ces derniers exprimés également en pourcentage des primes).
- (c) Non, pas nécessairement. L'assureur encaisse les primes **avant** de payer les sinistres, et place ce flottant entre-temps : les produits financiers ainsi dégagés peuvent compenser un excédent de sinistralité et de frais sur les seules primes, rendant l'activité globalement rentable même si son résultat technique isolé (mesuré par le ratio combiné) est déficitaire.
- (d) Le ratio **opérationnel**, car il est net des produits financiers : c'est lui qui reflète la rentabilité réelle de l'ensemble de l'activité, technique et financière combinées, alors que le ratio combiné ignore entièrement ce second volet.

Correction — Exercice 3

- (a) Une table de mortalité donne, pour chaque âge, la probabilité de décès dans l'année, conditionnellement au fait d'être en vie au début de l'année. La probabilité de survie à l'année n est la probabilité cumulée d'être encore en vie à cette date; elle vaut 1 à l'année zéro et se déduit de proche en proche en multipliant, année après année, par le complément de la probabilité de décès de l'année.
- (b) La prime pure est l'espérance actualisée des prestations : chaque versement futur possible est pondéré par la probabilité qu'il soit effectivement dû, puis actualisé. S'y ajoutent, pour obtenir la prime commerciale, un chargement pour frais et une marge de sécurité couvrant l'écart possible entre la mortalité réellement observée et la mortalité tabulée.
- (c) Le risque de mortalité est celui d'une mortalité **supérieure** aux prévisions (pèse sur les contrats décès) ; le risque de longévité est celui d'une mortalité **inférieure** aux prévisions (pèse sur les rentes viagères). Un choc de mortalité donné joue en sens opposé sur les deux types de contrats : une mortalité plus forte que prévu coûte cher sur les contrats décès mais **allège** la charge des rentes viagères (moins de versements à honorer) — d'où une compensation naturelle au sein d'un portefeuille qui détient les deux à la fois.
- (d) L'antisélection survient avant la signature (les plus exposés au risque sont aussi les plus désireux de s'assurer) ; l'aléa moral survient après (l'assuré protégé relâche sa prudence). Parades contre l'antisélection : questionnaires de santé, examens médicaux (ou : délais de carence, segmentation tarifaire fine). Parades contre l'aléa moral : franchises, coassurance (ou : bonus-malus, exigences contractuelles de prévention).
- (e) Dans le régime à prestations définies, l'employeur porte le risque de rendement des placements et le risque de longévité : il s'engage sur le montant final de la pension et doit combler l'écart si les actifs ne suffisent pas. Dans le régime à cotisations définies, ces deux risques reposent entièrement

sur le salarié : l'employeur ne s'engage que sur le montant versé, la pension finale dépendant des performances effectives des placements.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Dans les deux cas, une protection contractuelle (garantie des dépôts, contrat d'assurance) supprime le lien entre le comportement de la partie protégée et les conséquences qu'elle en subit : le déposant garanti cesse de surveiller sa banque, l'assuré protégé relâche sa prudence, et dans les deux cas la partie qui subit finalement le coût résiduel (le système de garantie, l'assureur) n'est pas celle qui contrôle le comportement à l'origine du risque. Le principe commun aux remèdes des deux chapitres est de **rétablir un lien entre le comportement et le coût** : la surveillance prudentielle côté bancaire, les franchises et le bonus-malus côté assurance — tous deux réintroduisent, par des voies différentes, une sanction du comportement imprudent que la protection avait initialement supprimée.
- (b) Le capital réglementaire bancaire de l'introduction est pondéré selon le risque de **crédit** porté par chaque actif (probabilité de défaut de l'emprunteur). Or l'assurance vie porte principalement un risque de **mortalité et de longévité** sur des engagements très longs, tandis que l'assurance dommages porte surtout un risque de **volatilité de la sinistralité et de catastrophe** sur des engagements courts. Exiger le même type de capital reviendrait à mesurer, avec un seul et même instrument, des risques de nature complètement différente (démographique et actuariel d'un côté, technique et catastrophique de l'autre) : chaque activité appelle un capital calibré sur la nature précise de son propre risque, exactement comme le capital bancaire est calibré sur le risque de crédit qui lui est propre.
- (c) La banque finance des emplois **longs** (crédits) par des ressources **courtes** (dépôts exigibles à vue) : un déposant peut retirer son argent à tout moment, ce qui expose la banque à une ruée si de nombreux déposants le font simultanément. Une compagnie d'assurance, à l'inverse, encaisse des primes en échange d'un engagement à indemniser un sinistre **futur et incertain** : l'assuré ne peut pas exiger le remboursement immédiat de ses primes ni « retirer » son contrat sans pénalité comparable à un retrait de dépôt. L'absence d'exigibilité à vue des engagements d'assurance est précisément ce qui élimine le risque de ruée caractéristique de la banque.
- (d) Dans le modèle *originate-to-distribute*, le risque de **crédit** initialement porté par la banque prêteuse est transféré vers les investisseurs qui achètent les titres issus de la titrisation. Dans le basculement des régimes de retraite, le risque de **rendement des placements et de longévité**, initialement porté par l'employeur (régime à prestations définies), est transféré vers le **salarié** (régime à cotisations définies). Dans les deux cas, le risque total dans l'économie n'a pas disparu : il a simplement changé de porteur, souvent vers une partie moins bien placée pour le diversifier ou l'absorber que celle qui le portait initialement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Ratio de sinistralité = $150/200 = 75\%$. Ratio de frais = $60/200 = 30\%$.
- (b) Ratio combiné = $75 + 30 = 105\%$.
- (c) Produits financiers en % des primes = $20/200 = 10\%$. Ratio opérationnel = $105 - 10 = 95\%$.
- (d) Oui, cette compagnie est rentable sur cet exercice. Bien que son ratio combiné dépasse 100 % (105 %), signe que l'activité technique d'assurance est isolément déficitaire, son ratio **opérationnel** de 95 % — le véritable indicateur de rentabilité — reste inférieur à 100 % : les produits financiers dégagés par le placement du flottant suffisent à compenser cet excédent technique et à rendre l'ensemble de l'activité rentable.

Correction — Exercice 6

(a) $S_1 = S_0 \times (1 - q_{60}) = 1 \times 0,990 = \mathbf{0,990}$. $S_2 = S_1 \times (1 - q_{61}) = 0,990 \times 0,988 = \mathbf{0,97812}$. $S_3 = S_2 \times (1 - q_{62}) = 0,97812 \times 0,986 = \mathbf{0,96443}$ (arrondi).

(b) $P(\text{décès année 1}) = q_{60} \times S_0 = 0,010 \times 1 = \mathbf{0,01000}$. $P(\text{décès année 2}) = q_{61} \times S_1 = 0,012 \times 0,990 = \mathbf{0,01188}$. $P(\text{décès année 3}) = q_{62} \times S_2 = 0,014 \times 0,97812 = \mathbf{0,01369}$ (arrondi).

(c) Facteurs d'actualisation à 5 % : $1/1,05 = 0,95238$; $1/1,05^2 = 0,90703$; $1/1,05^3 = 0,86384$. Valeurs actualisées : année 1 = $0,01000 \times 100\,000 \times 0,95238 = \mathbf{952,38}$ dh; année 2 = $0,01188 \times 100\,000 \times 0,90703 = \mathbf{1\,077,55}$ dh; année 3 = $0,01369 \times 100\,000 \times 0,86384 = \mathbf{1\,182,91}$ dh. Prime pure totale = $952,38 + 1\,077,55 + 1\,182,91 = \mathbf{3\,212,84}$ dirhams.

(d) Somme des probabilités de décès = $0,01000 + 0,01188 + 0,01369 = 0,03557$. Et $1 - S_3 = 1 - 0,96443 = 0,03557$ — l'égalité est bien vérifiée. Elle doit nécessairement l'être car les trois événements (« décès en année 1 », « décès en année 2 », « décès en année 3 ») sont mutuellement exclusifs et leur réunion recouvre exactement l'événement « être décédé au bout de trois ans », dont la probabilité est, par définition, le complément de la probabilité de survie S_3 .